

名义计划在扰动下退化为多少：FJSP+MAPF 的不确定规约、退化度量与鲁棒化策略谱系

SkyResearch

2026 年 9 月 1 日 v1 草稿

摘要

耦合系统的调度层在名义时长上规划，执行层却在扰动下运行。本文 (1) 给出不确定规约 U-IFJSP-MAPF 与退化度量 $D = \mathbb{E}_\xi[C_{\max}(\pi; \xi)]/C_{\max}(\pi; 1)$ ，并定义鲁棒化策略谱系（反应式/名义开环/周期重规划/时距填充）；(2) 24-episode 试点给出反直觉结果：**名义开环 CP-SAT 计划对 $\pm 10\% \sim +60\%$ 的加工方差几乎免疫** ($D \in [1.00, 1.15]$ ，计划松弛 + 按计划释放的被动鲁棒性)，而**反应式规则调度退化 $2.3\times$** （每步按已实现扰动重排引发分派抖振）——“反应式 = 鲁棒”的直觉在耦合系统中不成立，静态质量与鲁棒性不构成权衡；活性失稳边界则随方差混沌翻转。周期重规划臂因承诺机制拒绝修订而与静态不可区分（与方向 1/4 的发现闭合为同一机制议程）。

1 引言

静态与在线规约（姊妹篇）都假设时长确定。真实车间中加工时长有方差（刀具磨损、人工装夹），运输时长受拥堵影响。鲁棒 MAPF 文献（k-robust、STT-CBS[1]）处理行程扰动但不含调度；鲁棒调度的文献含加工方差但不含路由。本篇在耦合语义下度量“名义计划有多脆弱”并比较鲁棒化策略。

2 不确定规约与退化度量

2.1 扰动模型

每个工序开工时采样真实时长 $\tilde{p} = p \cdot \xi_o$ ， $\xi_o \sim \text{Unif}[l, h]$ iid（引擎预设 mild $[0.9, 1.1]$ 、moderate $[0.8, 1.25]$ 、high $[0.6, 1.6]$ ；名义 p 供调度层）。

2.2 退化

$$D(\pi; [l, h]) = \frac{\mathbb{E}_{\xi}[C_{\max}(\pi; \xi)]}{C_{\max}(\pi; \bar{\xi}=1)}, \quad D_{\max}(\pi) = \frac{\max_{\xi} C_{\max}(\pi; \xi)}{C_{\max}(\pi; 1)}. \quad (1)$$

D 度量期望退化（均值鲁棒）， $D_{\max}$ 度量最坏退化（盒鲁棒）。

2.3 策略谱系

- π_{re} （反应式）：greedy 每步用当前状态重排——对已实现扰动自适应，无名义计划可退化， $D \approx 1 + \epsilon$ ；
- π_{nom} （名义开环）：CP-SAT 一次规划后仅按 ready 时刻释放——扰动造成级联等待， D 最大；
- $\pi_{\text{per}(K)}$ （周期重规划）：每 K 步承诺一致修订（方向 1 编排器 periodic-K），以修订税换取退化抑制；
- $\pi_{\text{pad}(\alpha)}$ （填充）：名义时长膨胀 $p \rightarrow (1+\alpha)p$ （对偶于 k-robust 的时空缓冲）。

研究问题： R1 π_{nom} 的 D 随方差等级的增长率； R2 周期重规划把 D 压回 1 所需的 K （修订税的最优工作点）； R3 名义开环在无方差时最优、反应式有静态税——方差阈值 σ^* 在何处交叉（静态质量 vs 鲁棒性的权衡边界）。

3 试点实验

$\{\text{mk01}, \text{mk02}\} \times \text{迷宫} \times \text{agv4} \times \text{方差} \in \{\text{none}, \text{mild}, \text{moderate}, \text{high}\} \times \text{三策略} = 24 \text{ episode}。$

发现：

1. **R1（反直觉）：** 名义开环计划对加工方差几乎免疫（ $D \in [1.00, 1.15]$ ；mk02 high 甚至 $406 < \text{none} < 410$ ）——计划松弛 + “按计划 ready 时刻释放” 构成被动鲁棒性，与方向 1 的 F1（停机吸收）同机理；
2. **R2：** 反应式 greedy 对 $\pm 10\%$ 方差退化 $2.3\times$ （ $1099 \rightarrow 2517$ ）——每步用已实现的扰动时长重排，引发分派抖振（dispatch thrashing）；
3. **R3 交叉点反转：** “反应式 = 鲁棒” 的直觉在耦合系统中不成立——方差下两策略的优劣与无方差时相同（CP-SAT 系始终占优），静态质量与鲁棒性在此栈上不构成权衡；
4. 周期重规划臂与静态不可区分（修订被承诺机制拒绝，方向 1 F2 的又一次体现）；活锁边界随方差混沌翻转（mk02），活性失稳的脆弱性需要专门治理（方向 5）。

实例	方差	greedy+astar	cpsat-static	cpsat-periodic100
mk01	none	1099	408	408
mk01	mild	2517	408	408
mk01	moderate	2518	414	408
mk01	high	2262	468	408
mk02	none	4096 [†]	410	410
mk02	mild	4096 [†]	410	410
mk02	moderate	804	410	410
mk02	high	4096 [†]	406	410

表 1: 鲁棒性试点 makespan。†: 4096 步未完工（活性失稳，方差扰动使失稳边界呈混沌翻转——mk02 仅 moderate 完工）。

4 正式实验计划

方差族扩展（含重尾/相关性）、 K 扫描（50/100/200/400）、padding α 扫描、旅行时长扰动（与加工扰动解耦归因）、3 种子，约 400 episode（含滚动路由开销估计 2–3 小时）。[FULL_RUN_PLACEHOLDER]

5 结论

本篇把耦合系统放进不确定性语义：退化度量 $D/D_{\max}$ 、四策略谱系与三个可检验问题。试点量化“一次成型计划”的脆弱性与闭环重规划的修复力。代码见 `sky_research` 分支 `0901robust`。

参考文献

- [1] Tilman Peltzer, Ruben vander Wedden, Elrike Adelbrecht, Bo Bonet, Ioannis Rexakis, and Michail G. Lagoudakis. STT-CBS: A conflict-based search algorithm for multi-agent path finding with stochastic travel times. In *arXiv:2004.08025*, 2020.